PROJETO DE SOFTWARE

Documento de Requisitos

SaaS de Gestão de Estoque

> **Finalidade.** Definir os requisitos iniciais do sistema que será desenvolvido para organizar o estoque de um armazém de produtos de limpeza.

Integrantes do grupo

- Marcelo Henrique Malagueta
- Caio Toscano
- Clayton Lima
- Kilber Alves
- Artur Camara

Situação: requisitos iniciais do projeto acadêmico

1. Introdução

1.1 Contexto

O armazém parceiro trabalha com produtos de limpeza e ainda controla o estoque de forma informal. Essa situação dificulta a conferência dos saldos, o acompanhamento das movimentações e a identificação dos itens que precisam ser repostos.

O projeto propõe um sistema on-line para centralizar essas informações e apoiar a rotina dos responsáveis pelo estoque.

1.2 Objetivo

Disponibilizar uma solução simples para cadastrar produtos, registrar entradas e saídas, corrigir diferenças de inventário e consultar a situação atual do estoque. O sistema também deverá apresentar informações resumidas para apoiar a reposição de mercadorias.

1.3 Escopo

- Controle de acesso por usuário e perfil.
- Cadastro de produtos, categorias e fornecedores.
- Registro de entradas, saídas e ajustes.
- Consulta de saldo e histórico de movimentações.
- Dashboard, relatórios e avisos de estoque baixo.
- Registro do usuário responsável por cada operação.

1.4 Perfis de usuário

Perfil	Responsabilidades
Administrador	Gerenciar usuários, permissões e cadastros; acompanhar o dashboard; emitir relatórios; consultar a auditoria.
Operador de Estoque	Registrar entradas, saídas e ajustes; consultar produtos, saldos, histórico e avisos de reposição.

2. Requisitos funcionais

Código	Requisito	Prioridade
RF01	O sistema deve permitir que o usuário entre com e-mail e senha.	Alta
RF02	O administrador deve poder cadastrar, editar, ativar e desativar usuários.	Alta
RF03	O administrador deve definir o perfil de cada usuário como administrador ou operador.	Alta
RF04	O sistema deve permitir o cadastro de produtos com código, nome, categoria, unidade de medida e estoque mínimo.	Alta
RF05	O sistema deve permitir cadastrar categorias de produtos.	Média
RF06	O sistema deve permitir cadastrar fornecedores e seus dados de contato.	Média
RF07	O usuário autorizado deve registrar entradas de mercadorias, informando produto, quantidade, data e observação.	Alta
RF08	O usuário autorizado deve registrar saídas de mercadorias, informando produto, quantidade, data e motivo.	Alta
RF09	O usuário autorizado deve registrar ajustes quando a quantidade física for diferente da quantidade armazenada no sistema.	Alta
RF10	O sistema deve atualizar o saldo do produto após cada movimentação confirmada.	Alta

Prioridade alta requisito necessário para a primeira versão utilizável do sistema.

2. Requisitos funcionais - continuação

Código	Requisito	Prioridade
RF11	O sistema deve apresentar o saldo atual e o histórico de movimentações de cada produto.	Alta
RF12	O sistema deve impedir uma saída maior que o saldo disponível, salvo quando autorizada por um administrador.	Alta
RF13	Após uma movimentação, o sistema deve gerar um aviso quando a quantidade atual ficar menor ou igual ao estoque mínimo.	Alta
RF14	O dashboard deve apresentar a quantidade de produtos cadastrados, itens com estoque baixo e movimentações recentes.	Média
RF15	O sistema deve gerar relatórios de estoque atual, entradas e saídas por período e produtos com estoque baixo.	Média
RF16	O sistema deve permitir filtrar produtos por nome, código, categoria e situação do estoque.	Média
RF17	O sistema deve registrar quem realizou cada entrada, saída ou ajuste, com data e horário.	Alta
RF18	O administrador deve poder consultar o histórico de auditoria das movimentações.	Média

2.1 Informações mínimas de uma movimentação

- Produto movimentado e quantidade.
- Tipo: entrada, saída ou ajuste.
- Data e horário do registro.
- Usuário responsável.
- Motivo ou observação, quando necessário.

3. Requisitos não funcionais

Código	Requisito
RNF01	O sistema deve funcionar em navegadores atuais de computadores e celulares.
RNF02	As telas devem ser responsivas, legíveis e manter um padrão visual simples.
RNF03	Senhas não devem ser armazenadas em texto puro.
RNF04	As funções devem respeitar as permissões do perfil conectado.
RNF05	As consultas mais usadas devem responder em até três segundos em condições normais de uso.
RNF06	Os dados devem ser persistidos em banco de dados e protegidos contra alterações não autorizadas.
RNF07	O sistema deve apresentar mensagens claras quando uma operação não puder ser concluída.

4. Regras de negócio

1. Cada produto deve possuir um código único.
2. Toda movimentação deve alterar o saldo e gerar um registro no histórico.
3. Entradas aumentam o saldo; saídas diminuem o saldo.
4. Um ajuste pode aumentar ou diminuir o saldo e deve possuir justificativa.
5. Uma saída não deve tornar o saldo negativo sem autorização do administrador.
6. O aviso de estoque baixo é gerado quando a quantidade atual fica menor ou igual ao estoque mínimo do produto.
7. Somente administradores podem gerenciar usuários e permissões.

5. Critérios de aceite

A primeira versão será considerada adequada para validação quando cumprir os seguintes pontos:

- Um usuário autorizado consegue entrar e sair do sistema.
- O administrador consegue cadastrar produtos, categorias, fornecedores e usuários.
- O operador consegue registrar entrada, saída e ajuste.
- O saldo exibido corresponde às movimentações registradas.
- O sistema bloqueia saída sem saldo suficiente, conforme a regra definida.
- O aviso aparece quando o saldo atinge ou fica abaixo do estoque mínimo.
- O histórico identifica a operação, a data e o usuário responsável.
- O dashboard e os relatórios apresentam informações coerentes com o estoque.

6. Fora do escopo inicial

Os itens abaixo poderão ser avaliados em versões futuras, mas não fazem parte da primeira entrega:

- Emissão de nota fiscal.
- Controle financeiro e fluxo de caixa.
- Integração com fornecedores ou sistemas de venda.
- Leitura de código de barras ou QR Code.
- Notificações por WhatsApp ou e-mail.
- Previsão automática de demanda.
- Controle de várias filiais ou depósitos.

> **Resultado esperado.** Ao final da primeira versão, o armazém deverá conseguir acompanhar o saldo dos produtos, identificar itens para reposição e consultar o histórico das operações sem depender de anotações informais.